EIXO 8 · A FRONTEIRA INVISÍVEL — AULA 8.4

Por que doença de água parada é diferente de doença de mosquito?

protozooses e verminoses lidas pelo ciclo · vetor, hospedeiro intermediário e definitivo · os três padrões de transmissão (água, vetor, solo) · profilaxia dedutível · malária, Chagas, amebíase, esquistossomose, ascaridíase, teníase e cisticercose

> *Contra a dengue, o país inteiro procura pneu com água.*
> *Contra a esquistossomose, ninguém procura nada: constrói-se **esgoto**.*
> *Contra a ascaridíase, a solução é **lavar alface**.*
> *Três doenças, três parasitas, três estratégias que não se substituem — e nenhuma delas foi escolhida por gosto.*
> ***A profilaxia nunca é inventada. Ela é lida dentro do ciclo do parasita.***
> *Você não precisa decorar quinze doenças. Você precisa saber onde cortar.*

Aula 8.4 — Pare de estudar doenças. Comece a estudar rotas.

A ÂNCORA

Duas manchetes de jornal, na mesma semana, na mesma cidade.

Manchete 1: "Prefeitura lança mutirão contra a dengue: agentes vistoriam quintais e eliminam criadouros de água limpa."

Manchete 2: "Obra de saneamento em bairro ribeirinho reduz em 80% os casos de esquistossomose."

Agora responda rápido, sem pensar muito: as duas são "doença de água", certo? Ambas envolvem água parada. Então por que uma se combate com **agente sanitário chutando pneu** e a outra com **tubo de esgoto**?

E o desconforto aumenta se você juntar um terceiro caso. A **ascaridíase** — a lombriga — é combatida com **lavar verdura e usar sapato**. A **doença de Chagas** é combatida com **reboco de parede de barro**. A **malária**, com **mosquiteiro**.

Cinco doenças, cinco soluções que não se parecem em nada. Se o critério fosse o agente, isso seria caótico: dengue é vírus, malária é protozoário, esquistossomose é verme, Chagas é protozoário, ascaridíase é verme. A lista está **embaralhada**. Vírus e verme com a mesma solução (mosquiteiro/tela); dois protozoários com soluções opostas.

Conclusão inevitável: a profilaxia não depende de que tipo de bicho é o parasita.

Ela depende de por onde ele entra em você.

E "por onde ele entra" é uma pergunta sobre ciclo, não sobre taxonomia.
É por isso que dengue (vírus) e malária (protozoário) se previnem igual — ambas voam.
E é por isso que amebíase (protozoário) e ascaridíase (verme) se previnem igual — ambas são engolidas.

Essa é a aula em que a Biologia de saúde pública deixa de ser um catálogo de nomes esquisitos e vira **engenharia de interrupção de rota**. E é, de longe, o assunto mais previsível do ENEM: toda questão de verminose e protozoose é, no fundo, a mesma questão — **onde você corta o ciclo?**

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "estudar doença é decorar agente, sintoma, transmissão e prevenção"

Esse é o formato do livro didático, e ele obriga você a memorizar quatro colunas para quinze doenças — sessenta informações soltas.

O problema não é o volume. É que esse formato **esconde a lógica**. Ele apresenta "prevenção" como se fosse um fato independente, que precisa ser lembrado. Não é. **Prevenção é consequência dedutível da transmissão**, e transmissão é consequência do ciclo.

Se você sabe que o *Schistosoma* sai do humano **pelas fezes** e volta **pela pele em contato com água doce onde vive um caramujo**, você não precisa lembrar a profilaxia: ela é forçada. Corte o esgoto (bloqueia a saída), combata o caramujo (bloqueia o intermediário), evite o contato com água contaminada (bloqueia a entrada). Três opções, todas dedutíveis, nenhuma memorizada.

> *Um ciclo tem **elos**. Doença é o ciclo funcionando. Profilaxia é **quebrar qualquer elo**.*
> *Portanto: você nunca precisa saber "a prevenção da doença X". Você precisa saber **desenhar o ciclo** — e escolher o elo mais fácil de romper com dinheiro público.*

Erro nº 2: "vetor e hospedeiro intermediário são a mesma coisa"

Esse erro custa pontos com regularidade cruel. Separe agora, e para sempre:

- **Hospedeiro definitivo** — onde o parasita atinge a **maturidade sexual** e se reproduz sexuadamente.
- **Hospedeiro intermediário** — onde ocorrem fases **larvais / assexuadas** de desenvolvimento. O parasita **precisa** passar por ele; não é opcional.
- **Vetor** — o organismo que **transporta** o parasita de um hospedeiro a outro. Vetor **biológico** é aquele em que o parasita também se desenvolve (o mosquito é, ao mesmo tempo, vetor e hospedeiro); vetor **mecânico** é o que apenas carrega na pata, como a mosca doméstica levando cistos de ameba.

E a pegadinha suprema, que aparece em prova quase todo ano: **na malária, quem é o hospedeiro definitivo?** Você vai querer responder "o ser humano". Está errado. A reprodução **sexuada** do *Plasmodium* acontece no **mosquito Anopheles**. Logo o mosquito é o hospedeiro **definitivo**, e **você** é o hospedeiro **intermediário**.

Deixe isso te incomodar um pouco: do ponto de vista do parasita, você é a fase larval do ciclo. O protagonista é o mosquito.

Erro nº 3: "verme e protozoário são grupos parecidos porque as doenças parecem parecidas"

Não são nem remotamente próximos, e a diferença tem consequência clínica direta:

- **Protozoário** é um **eucarionte unicelular**, heterotrófico, sem parede celular — reino Protista. Ele **se multiplica dentro de você**, muitas vezes por divisão binária ou esquizogonia. Uma única ameba engolida pode virar uma população imensa.
- **Verme** (helminto) é um **animal pluricelular** completo — platelminto ou nematelminto — com tecidos, sistema digestório, sistema reprodutor. E aqui está o ponto de ouro: **a maioria dos helmintos NÃO se multiplica dentro do hospedeiro definitivo**. Ovos e larvas precisam sair para o ambiente e completar etapas fora.

Consequência prática: se você engoliu 10 ovos de lombriga, você tem, no máximo, uns 10 vermes adultos.
Se você engoliu 10 cistos de ameba, você pode ter milhões de amebas em dias.

Verme = carga parasitária depende da exposição repetida.
Protozoário = carga parasitária cresce sozinha. É a lógica exponencial de 8.2 em outro reino.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A grande simplificação: existem apenas TRÊS portas de entrada

Aqui está o coração da aula. Todo o "catálogo" de protozooses e verminoses de vestibular se reduz a três padrões de transmissão. Aprenda os três e você resolve doenças que nunca estudou.

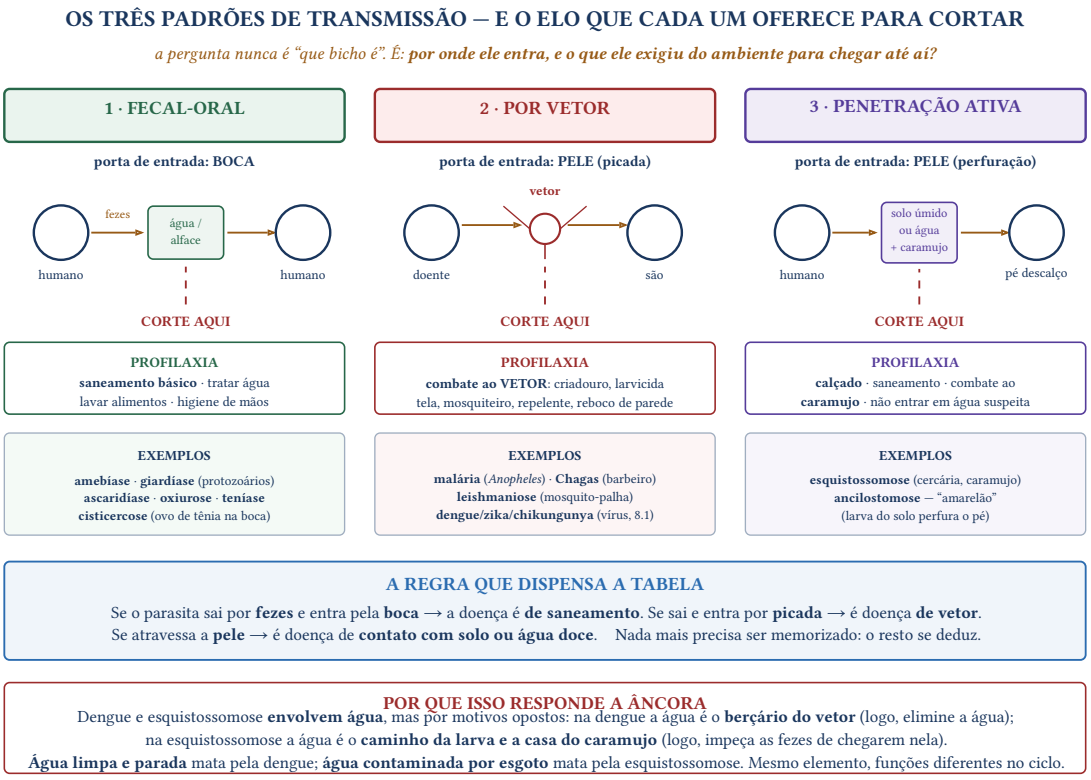


Fig. 1 — Observe uma assimetria política escondida nesse esquema: no padrão 1 e no padrão 3, o elo mais eficiente de cortar é **saneamento básico** — obra pública, caríssima, permanente e definitiva. No padrão 2, o elo é o **vetor** — combate barato, rápido, mas que precisa ser refeito toda estação chuvosa e depende do comportamento de cada morador. É por isso que a dengue volta todo ano enquanto a esquistossomose desaparece de vez onde chega esgoto tratado: uma solução é **estrutural**, a outra é **repetitiva**. Toda questão de ENEM sobre saúde pública mora exatamente nessa diferença.

2. Protozooses: quando o inimigo é uma célula que se multiplica

Malária (*Plasmodium* — vivax, falciparum, malariae). Vetor: fêmea do mosquito ***Anopheles***, de hábito **crepuscular/noturno**, que cria em **água limpa e sombreada de coleções naturais** (beira de rio, garimpo). O parasita se multiplica no **fígado** e depois dentro das **hemácias**, que ele arrebenta — e é **essa lise sincronizada** que produz o sintoma clássico: crises de **febre em intervalos regulares** (a "febre terçã" ou "quartã"), com calafrio e sudorese, além de **anemia** (7.6). Endemia amazônica no Brasil. Profilaxia: mosquiteiro, repelente, controle do vetor, borrifação de domicílio. **Não existe vacina de rotina eficaz consolidada**, e o parasita desenvolve **resistência a antimaláricos** — seleção natural pura (6.3).

Doença de Chagas (*Trypanosoma cruzi*). Vetor: o **barbeiro** (triatomíneo), que vive em **frestas de parede de barro e telhado de palha**. E aqui está o detalhe mais bonito e mais cobrado do assunto: **não é a picada que transmite**. O barbeiro pica, suga sangue e **defeca ao lado da picada**; o parasita está nas **fezes do insetos**, e entra quando você **coça** e leva as fezes à lesão. Isso se chama transmissão por **contaminação**, não por inoculação. Existe também transmissão **oral** — surtos por **açaí e caldo de cana** contaminados são reais e frequentes no Brasil — além de transfusional e congênita. A doença tem fase aguda (com sinal de Romaña, edema palpebral) e uma fase **crônica** devastadora décadas depois: **cardiomegalia** (o coração aumenta e falha) e **megacólon/megaesôfago**. Profilaxia: **melhoria da habitação** (reboco, telhado), inseticida, controle do sangue doado.

Amebíase (*Entamoeba histolytica*) e **giardíase** (*Giardia lamblia*). Padrão fecal-oral clássico. Você ingere **cistos** — a forma resistente, encapsulada — em água ou alimento contaminado; no intestino eles liberam trofozoítos que se multiplicam e podem **ulcerar a parede intestinal**, causando disenteria com sangue e muco (amebíase) ou diarreia gordurosa e má absorção (giardíase). Profilaxia: água tratada, saneamento, higiene. Note a economia: mesma porta, mesma solução — você não precisou aprender duas prevenções.

Leishmaniose (*Leishmania*). Vetor: o **mosquito-palha** (flebotomíneo). Forma **tegumentar** (úlcera de pele que não cicatriza) e **visceral / calazar** (ataca fígado, baço e medula — grave). Reservatório importante: o **cão doméstico**, o que traz uma questão ética recorrente em prova sobre eutanásia canina e controle de reservatório.

> **POR QUE O PARASITA QUASE NUNCA MATA O HOSPEDEIRO RÁPIDO — O ARGUMENTO EVOLUTIVO**
>
> Pense pela lógica do Eixo 6. Um parasita que mata o hospedeiro em 24 horas **perde o veículo antes de conseguir se transmitir**. A seleção natural, portanto, não favorece virulência máxima: favorece a virulência que **maximiza a transmissão**.
>
> Isso explica padrões que parecem coincidência. A doença de Chagas leva **décadas** para matar — tempo de sobra para o barbeiro picar milhares de vezes. A lombriga adulta vive discretamente no seu intestino sem te matar, produzindo **200 mil ovos por dia**. E a malária provoca febre e prostração, mas costuma manter você **vivo, deitado e disponível** justamente no horário em que o *Anopheles* pica.
>
> **Parasitismo não é agressão descontrolada: é exploração calibrada.** Quem exagera na dose, extingue-se junto com o hospedeiro.

3. Verminoses: quando o inimigo é um animal com endereço fixo

Ascaridíase (*Ascaris lumbricoides*, a lombriga — nematelminto). Fecal-oral: você ingere **ovos** em verdura mal lavada ou água. Detalhe que impressiona e é cobrado: a larva não fica quieta no intestino. Ela atravessa a parede intestinal, cai na circulação, chega ao **pulmão**, sobe pelos brônquios e traqueia, é **deglutida** e só então volta ao intestino para virar adulta — o **ciclo pulmonar (ciclo de Loss)**. É por isso que verminose pode dar **tosse**. Em infestação intensa, causa **obstrução intestinal**. Profilaxia: saneamento, lavar alimentos, higiene.

Ancilostomose (*Ancylostoma*, o "amarelão" — nematelminto). Padrão 3: a **larva no solo úmido perfura a pele**, tipicamente do **pé descalço**. O adulto se fixa no intestino e **suga sangue**, causando **anemia ferropriva** — daí a palidez amarelada que nomeia a doença. Profilaxia: **calçado** e saneamento. Nenhuma lavagem de alface resolve, porque a entrada não é a boca.

Esquistossomose (*Schistosoma mansoni*, a "barriga d'água" — platelminto). O caso mais completo, e o favorito das bancas. Rota: ovos saem nas **fezes** humanas → alcançam água doce → eclodem em **miracídio** → infectam o **caramujo do gênero *Biomphalaria*** (hospedeiro **intermediário**) → multiplicam-se e saem como **cercárias** → a cercária **perfura ativamente a pele** de quem entra na água → verme adulto se instala nas veias do sistema porta hepático. Consequência: **hepatomegalia, esplenomegalia, hipertensão portal e ascite** — o abdome distendido de líquido.

Repare como a profilaxia se lê sozinha no diagrama: **três** elos, **três** opções. Saneamento (bloqueia o ovo), controle do caramujo (bloqueia o intermediário), evitar contato com água suspeita (bloqueia a cercária). O elo permanente e definitivo é o **primeiro**.

Teníase e cisticercose (*Taenia solium* e *T. saginata* — platelmintos). Aqui está a distinção mais cobrada de toda a Parasitologia escolar, e ela depende de **o que você engoliu**:

- Se você comeu **carne crua ou mal passada** de porco (*solium*) ou boi (*saginata*) contendo **cisticercos** (larvas), a larva se desenvolve no **seu intestino** e você tem **TENÍASE** — a solitária adulta. Você é o hospedeiro **definitivo**. Doença comparativamente branda: dor abdominal, emagrecimento, distúrbio digestivo.
- Se você ingeriu **OVOS** de *T. solium*, eliminados nas **fezes humanas** (água, alimento, mão suja — inclusive autoinfecção), a larva sai do ovo, atravessa o intestino e se aloja em **músculo, olho, cérebro**. Isso é **CISTICERCOSE**, e você passou a ser hospedeiro **intermediário** — o papel que era do porco. A neurocisticercose é causa importantíssima de **epilepsia** no Brasil.

A frase que resolve qualquer questão sobre tênia:

Carne mal cozida → larva → TENÍASE (verme no intestino, você é definitivo).
Ovo em fezes humanas → CISTICERCOSE (larva no cérebro, você é intermediário).

Ou seja: o porco não te dá cisticercose. Outro ser humano te dá.
Cisticercose é doença de saneamento e higiene, não de churrasco.

Feche o raciocínio: cozinhar bem a carne elimina a **teníase**, mas não faz nada contra a **cisticercose** — porque as portas de entrada são diferentes. Duas doenças, um parasita, profilaxias distintas. Sem o conceito de ciclo, isso é impossível de acertar; com ele, é trivial.

4. A âncora, resolvida

Volte às manchetes. Agora as duas soluções não são arbitrárias — são **cirúrgicas**:

- **Dengue**: o vírus circula entre humanos exclusivamente pelo ***Aedes aegypti***, que se reproduz em **água limpa e parada acumulada em recipientes artificiais**. O elo mais frágil e mais barato é o **criadouro**. Logo: agente sanitário, pneu, calha, vaso de planta. Se não existe mosquito, não existe transmissão — mesmo com milhares de doentes na cidade.
- **Esquistossomose**: o verme só chega à água se as **fezes humanas** chegarem à água. O elo mais frágil é a **rota fecal-hídrica**. Logo: **esgoto tratado**. E, por ser estrutural, o efeito é permanente — não precisa de mutirão anual.

E a alface? **Ascaridíase** e **amebíase** entram pela **boca**: a interrupção acontece na cozinha e no tratamento de água.

Três doenças "de água". Três funções distintas da água no ciclo: **berçário do vetor**, **veículo da larva** e **veículo do ovo/cisto**. A palavra "água" era uma armadilha — o que importava era o **papel** dela na rota.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Profilaxia é dedução, não memória:** desenhe o ciclo, identifique os elos (saída do parasita, ambiente/intermediário, entrada no hospedeiro) e corte o mais frágil.
2. **Hospedeiro definitivo** = onde ocorre a reprodução **sexuada**. **Intermediário** = onde ocorrem fases **larvais/assexuadas**. **Vetor** = quem **transporta** (biológico, se o parasita nele se desenvolve; mecânico, se apenas carrega).
3. **Na malária, o hospedeiro definitivo é o mosquito *Anopheles***; o ser humano é o **intermediário**.
4. **Protozoário** = eucarionte **unicelular** que **se multiplica dentro de você** (carga cresce sozinha). **Helminto** = animal **pluricelular** que, em geral, **não se multiplica** no hospedeiro definitivo (carga depende da exposição repetida).
5. **Três padrões:**
   (a) Fecal-oral — entra pela **boca**; prevenção = **saneamento, água tratada, higiene de alimentos**. Ex.: amebíase, giardíase, ascaridíase, oxiurose, teníase, cisticercose.
   (b) Vetor — entra pela **picada/contaminação**; prevenção = **combate ao vetor**, tela, repelente, habitação. Ex.: malária, Chagas, leishmaniose, dengue.
   (c) Penetração ativa pela pele — prevenção = **calçado, saneamento, controle do caramujo**. Ex.: ancilostomose, esquistossomose.
6. **Chagas não se transmite pela picada**, mas pelas **fezes do barbeiro** depositadas junto à lesão (e também por via **oral** — açaí, caldo de cana). Fase crônica: **cardiomegalia** e **megacólon**.
7. **Malária:** multiplicação em fígado e **hemácias**; lise sincronizada → **febre periódica** e **anemia**.
8. **Esquistossomose:** ovo → miracídio → **caramujo *Biomphalaria*** (intermediário) → **cercária** → penetra a pele → sistema porta hepático → **ascite** ("barriga d'água").
9. **Ascaris** faz **ciclo pulmonar**: intestino → circulação → pulmão → deglutição → intestino. Por isso pode causar **tosse**.
10. **Ancilostomose** ("amarelão"): larva perfura o **pé descalço**; verme adulto suga sangue → **anemia**.
11. **Teníase** = ingestão de **cisticerco** em carne mal cozida (verme adulto no intestino; você é **definitivo**). **Cisticercose** = ingestão de **ovos de fezes humanas** (larva em cérebro/músculo/olho; você é **intermediário**) → **neurocisticercose e epilepsia**.
12. **Evolução do parasitismo:** virulência excessiva é desvantajosa, porque mata o veículo de transmissão. O parasita é selecionado para **explorar sem eliminar**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Defina **hospedeiro definitivo**, **hospedeiro intermediário** e **vetor**, e indique qual papel o ser humano exerce no ciclo da **malária**.
2. Diferencie **protozoose** de **verminose** quanto à natureza do agente e à multiplicação dentro do hospedeiro definitivo.
3. Cite os **três padrões de transmissão** estudados, indicando a porta de entrada e a medida profilática central de cada um.
4. Explique por que a **doença de Chagas** não é transmitida pela picada do barbeiro e cite outra via de transmissão relevante no Brasil.
5. Descreva a sequência do ciclo do *Schistosoma mansoni* e identifique o hospedeiro intermediário e a forma infectante para o ser humano.
6. Diferencie **teníase** de **cisticercose** quanto à forma ingerida, ao papel do hospedeiro e à localização do parasita.
7. Justifique, com argumento evolutivo, por que a maioria dos parasitas não mata rapidamente seu hospedeiro.

GABARITO OQPS

1. **Hospedeiro definitivo** é aquele no qual o parasita alcança a maturidade e realiza **reprodução sexuada**. **Hospedeiro intermediário** é aquele em que ocorrem as fases **larvais ou de multiplicação assexuada**, sendo obrigatório para completar o ciclo. **Vetor** é o organismo que **transporta** o parasita entre hospedeiros — **biológico** quando o parasita também se desenvolve nele, **mecânico** quando apenas o carrega externamente (ex.: mosca doméstica). Na **malária**, a reprodução sexuada do *Plasmodium* ocorre no mosquito ***Anopheles***, que é portanto o **hospedeiro definitivo** (e também vetor biológico); o **ser humano é o hospedeiro intermediário**, onde ocorrem as multiplicações assexuadas no fígado e nas hemácias.

2. **Protozoose** é causada por **protozoário**: eucarionte **unicelular**, heterotrófico, sem parede celular (Protista). Ele **se multiplica ativamente dentro do hospedeiro definitivo** (divisão binária, esquizogonia), de modo que a carga parasitária **cresce a partir de um pequeno inóculo** — poucos cistos podem gerar uma população enorme. **Verminose** é causada por **helminto**: animal **pluricelular** (platelminto ou nematelminto), com tecidos, sistema digestório e reprodutor. Em regra, os helmintos **não se multiplicam dentro do hospedeiro definitivo** — os ovos e larvas precisam sair para o ambiente e cumprir etapas fora dele. Consequência prática: a carga parasitária de uma verminose é aproximadamente proporcional à **exposição repetida**, ao passo que a de uma protozoose se amplifica sozinha.

3. **(a) Fecal-oral (hídrico/alimentar):** porta de entrada é a **boca**, por ingestão de cistos ou ovos em água e alimentos contaminados por fezes; profilaxia central = **saneamento básico e tratamento de água**, além de higiene pessoal e lavagem de alimentos (amebíase, giardíase, ascaridíase, oxiurose, teníase, cisticercose). **(b) Por vetor:** entrada pela **pele**, via picada ou contaminação por dejeto do insetos; profilaxia central = **combate ao vetor** — eliminação de criadouros, larvicida, inseticida, telas, mosquiteiro, repelente e melhoria da habitação (malária, Chagas, leishmaniose, dengue). **(c) Penetração ativa pela pele:** a larva perfura ativamente o tegumento em contato com solo úmido ou água doce; profilaxia central = **uso de calçado, saneamento, controle do caramujo e não contato com água suspeita** (ancilostomose, esquistossomose).

4. Porque o *Trypanosoma cruzi* não é inoculado pela saliva do triatomíneo. O barbeiro pica para sugar sangue e, durante ou imediatamente após a alimentação, **defeca próximo à lesão**; as formas infectantes estão nas **fezes do insetos**, e a entrada ocorre quando a pessoa **coça** o local e leva o material contaminado à lesão da picada, a uma mucosa ou aos olhos — mecanismo denominado **transmissão por contaminação**, e não por inoculação. Outras vias relevantes no Brasil: a **transmissão oral**, responsável por surtos por ingestão de **açaí, caldo de cana e outros alimentos** contaminados com o insetos triturado ou suas fezes; além das vias **transfusional**, **transplacentária (congênita)** e por transplante de órgãos.

5. Ciclo: os **ovos** são eliminados nas **fezes** do ser humano e, ao alcançarem água doce, eclodem liberando **miracídios**; o miracídio infecta o **caramujo do gênero *Biomphalaria*** — o **hospedeiro intermediário** — no qual se multiplica assexuadamente; do caramujo saem para a água as **cercárias**, que constituem a **forma infectante para o ser humano** e **penetram ativamente pela pele** de quem entra em contato com a água; no organismo humano migram pela circulação e se instalam como vermes adultos nas veias do **sistema porta hepático**, onde se reproduzem sexuadamente (o ser humano é o **hospedeiro definitivo**), e os ovos retornam ao ambiente pelas fezes. Manifestações crônicas: **hepatomegalia, esplenomegalia, hipertensão portal e ascite** ("barriga d'água").

6. **Teníase:** resulta da ingestão de **cisticercos (larvas)** presentes em **carne crua ou mal cozida** de porco (*Taenia solium*) ou de boi (*T. saginata*). A larva se desenvolve no **intestino delgado** originando o **verme adulto** (solitária) — o ser humano atua como **hospedeiro definitivo**, e o quadro é relativamente brando (dor abdominal, distúrbios digestivos, emagrecimento). **Cisticercose:** resulta da ingestão dos **ovos** de *T. solium*, eliminados nas **fezes humanas** e veiculados por água, alimentos ou mãos contaminadas (inclusive autoinfecção). Os ovos eclodem, as larvas atravessam a parede intestinal e se alojam em **músculos, olhos e sistema nervoso central** — aqui o ser humano assume o papel de **hospedeiro intermediário**, normalmente desempenhado pelo porco. É o quadro grave, e a **neurocisticercose** é causa importante de **epilepsia**.

Consequência profilática: cozinhar a carne previne **teníase**, mas apenas **saneamento e higiene** previnem **cisticercose**.

7. Porque a **aptidão** de um parasita não se mede pelo dano que ele causa, e sim pelo número de descendentes que consegue **transmitir** a novos hospedeiros. Um parasita de virulência excessiva mata o hospedeiro — ou o imobiliza — antes de completar seu ciclo e alcançar o próximo veículo, de modo que suas linhagens mais agressivas tendem a ser **eliminadas pela seleção natural** junto com o hospedeiro que destruíram. Assim, seleciona-se o grau de virulência que **maximiza a transmissão**, e não o máximo dano possível. Exemplos coerentes: a doença de Chagas mata apenas décadas depois, mantendo o infectado disponível ao barbeiro por muitos anos; o *Ascaris* vive discretamente no intestino eliminando centenas de milhares de ovos por dia sem matar o hospedeiro. É o mesmo raciocínio de 6.4: **evolui o que se reproduz mais, não o que agride mais**.

A RESPOSTA DA AULA

Doença de água parada é diferente de doença de mosquito porque a água exerce funções diferentes no ciclo de cada parasita — na dengue e na malária ela é apenas o berçário do vetor que faz o transporte pelo ar (e por isso se combate eliminando criadouro e barrando a picada), enquanto na esquistossomose e nas doenças fecal-orais ela é o veículo do ovo, do cisto ou da larva expelidos por fezes humanas (e por isso só se combate com esgoto tratado, água tratada e higiene) — de modo que a profilaxia nunca decorre do tipo de agente, mas do elo mais frágil da rota que ele é obrigado a percorrer.

Gancho para a próxima aula (8.5). *Terminou o desfile dos invasores. Você já conhece os quatro: o vírus que não é célula (8.1), a bactéria sem núcleo (8.2), o fungo eucarionte (8.3) e, agora, o protozoário e o verme.*

*E aqui está o problema que sobrou. Ao longo de quatro aulas você aprendeu a se defender **por fora**: fervura, esgoto, calçado, tela, antibiótico. Só que a maior parte dessas defesas é **engenharia civil e comportamento**. Nenhuma delas explica o que acontece no instante em que um agente **já atravessou** a fronteira.*

*E ele atravessa, todos os dias. Um corte no dedo, agora, na sua casa: entram bactérias. Em minutos, aquele lugar fica **vermelho, quente, inchado e dolorido**.*

*Sua reação intuitiva é chamar isso de problema — inflamação parece dano. Em 8.5 você vai descobrir o contrário: vermelhidão, calor, inchaço, dor e até a **febre** não são a doença agindo. São **o seu corpo executando um protocolo de guerra**, com uma lógica tão precisa que cada um desses quatro sinais tem uma função mecânica identificável. A defesa deixa de ser obra pública e passa a ser **fisiologia**.*